《混凝土结构设计原理》复习指引

一、重要提示：本指引为本授课人认为同学们应该掌握的知识，不是对考题内容的猜测，仅供复习参考。

二、考试范围：包含材料的物理力学性能、钢筋混凝土构件以及预应力混凝土构件，涉及 1、2、4~11 等章节。第 3 章（结构设计方法）期末考试不考，在课程设计中考察。材料的物理力学性能部分重点掌握钢筋、混凝土的基本物理力学性能及二者的黏结。钢筋混凝土构件部分涉及拉、压、弯、剪、扭，重点掌握弯、剪、压的承载能力极限状态，特别是承载能力计算及钢筋设计。预应力混凝土构件部分重点掌握受弯全过程应力分析（区分先张法、后张法），轴心受拉全过程应力分析也应比较熟悉。

三、考试提供的公式：

[1]	$\gamma_0 N \le 0.9\varphi\left(f_c A_c + f_y' A_s'\right)$ $\gamma_0 N \le 0.9\varphi\left(f_c A_{cor} + f_y' A_s' + 2\alpha f_y A_{ss0}\right)$ $A_{ss0} = \frac{\pi d_{cor} A_{ss1}}{s}$ $(A_{ss0} \ge 0.25A_s'$ 且 $s \le \min\{d_{cor}/5, 80\text{mm}\}$ 且 $\frac{l_0}{d} < 12)$
[2]	受弯构件： $\rho_{min} = \max(0.2\%, 0.45f_t/f_y)$
[3]	$V_u = 0.7bh_0 f_t + f_{yv}\frac{A_{sv}}{s}h_0$
[4]	$V_u = \frac{1.75}{\lambda+1}bh_0 f_t + f_{yv}\frac{A_{sv}}{s}h_0$，$\lambda = \frac{M}{Vh_0}$ 且 $(1.5 \le \lambda \le 3)$
[5]	$V_u \le 0.25 f_c b h_0$
[6]	$\rho_{sv} = \frac{A_{sv}}{sb} \ge 0.25\frac{f_t}{f_{yv}}$
[7]	$\sum N = 0$ ，$\gamma_0 N \le \alpha_1 f_c b x + \sigma_s' A_s' - \sigma_s A_s$ $\sum M = 0$ ，$\gamma_0 N e \le \alpha_1 f_c b x(h_0 - x/2) + \sigma_s' A_s'(h_0 - a_s')$ $e = e_i + h/2 - a_s$ $\sigma_s = \begin{cases} f_y & \xi \le \xi_b \\ \frac{\beta_1 - \xi}{\beta_1 - \xi_b} f_y & \xi_b < \xi < 2\beta_1 - \xi_b \\ -f_y' & 2\beta_1 - \xi_b \le \xi \le h/h_0 \end{cases}$ $\sigma_s' = \begin{cases} f_y' & \varepsilon_s' \ge \varepsilon_y' \\ E_s\varepsilon_{cu}(1 - \frac{\beta_1 a_s'}{x}) & \varepsilon_s' < \varepsilon_y' \end{cases}$
[8]	$e_a = \max\{h/30, 20\text{mm}\}$
[9]	$\gamma N e' \le N_u e' = f_y A_s(h_0 - a_s')$ $e' = e_i - \frac{h}{2} + a_s'$
[10]	$\gamma_0 N e' \le f_c b h(h'_0 - h/2) + f_y' A_s(h'_0 - a_s)$ $e' = h/2 - a_s' - (e_0 - e_a)$
[11]	受压构件： 单侧纵筋：$\rho_{min} = 0.2\%$；全部纵筋：$\rho_{min} = 0.5\%$

注意：

（1）抗弯公式不提供。这是混凝土结构设计的最基本原理，也是本门课程的精髓体现，必须（务必）非常熟练的掌握。

（2）偏心受压仅提供通用公式，对称配筋公式不提供。对称配筋公式可根据通用公式推出。

（3）预应力混凝土构件应力计算公式不提供。预应力混凝土构件应力计算用到材料力学最基本知识（公式），是同学们理所应当熟练掌握的。

（4）正确选择公式进行计算，严格遵守公式符号约定（不要张冠李戴），及时检验公式适用条件并明确下结论，计算时应列公式并代数据。

四、复习建议：

（1）认真梳理本课程的知识体系，不用死记硬背相关公式，但应能运用本课程的知识分析、解决工程问题。

（2）认真理解、消化教材各章小结及思考题。

（3）动手练习，特别是钢筋混凝土构件弯、剪、压承载计算及钢筋设计，预应力混凝土构件应力分析。

五、温馨提示：诚信应考，杜绝作弊，作弊可能毁你一生。

六、复习提纲：

CH1 绪论

1、钢筋混凝土的基本原理。

2、钢筋与混凝土能够共同工作的原因。

CH2 材料的物理力学性能

1、钢筋的物理力学性能

有明显物理流限钢筋的应力—应变关系、强度取值。

无明显物理流限钢筋的应力—应变关系、强度取值。

冷拉（时效硬化）、冷拔、冷轧、热处理等对钢筋性能的影响。

钢筋松弛的概念。

钢筋混凝土结构对钢筋性能的要求：强度、塑性、焊接性能、与混凝土良好的黏结。

2、混凝土的物理力学性能

混凝土的立方体抗压强度：标准试验、“套箍”作用、混凝土强度等级怎样确定？

混凝土的轴心抗压强度：为什么要用轴心抗压强度？为什么国家标准规定以 150mm×150mm×300mm 作为标准试件测轴心抗压强度？为什么工程中很少直接测量轴心抗压强度而是测定立方体抗压强度进行换算？

混凝土的轴心抗拉强度：抗压强度的 1/18~1/9，测定方法。

三向受压时混凝土的强度和延性都有较大提高。

混凝土轴心受压时的应力-应变关系。

徐变：概念、原因、影响因素、应力重分布现象。

收缩：概念、原因、影响因素、应力重分布现象。

3、钢筋与混凝土的黏结

概念、机理（胶着力、握裹力、咬合力）、作用、影响因素。

CH4 轴心受力构件正截面承载力计算

1、轴心受拉构件受力破坏全过程分析

理解开裂前钢筋与混凝土共同变形及换算截面的概念。

最小配筋率的依据是什么？规范又是如何计算的（As、Ac 和 A 分别指什么）？

理解纵筋数量可能不由承载力计算决定，而是由裂缝宽度控制。

2、轴心受压构件

纵向钢筋的作用是什么？纵筋配筋率应在一个合理范围，不应过多也不应过少，为什么？

普通箍筋柱和螺旋箍筋柱中箍筋的作用分别是什么？

普通箍筋柱（短柱、长柱）受压破坏过程（试验现象）分析。

为什么钢筋混凝土受压构件不适宜采用高强度钢筋？

普通箍筋柱（短柱、长柱）的承载力计算（注意 A 的取值）。

螺旋箍筋柱受压破坏过程（试验现象）分析。

螺旋箍筋柱的破坏属于延性破坏，而普通箍筋柱的破坏属于脆性破坏。

理解**螺旋箍筋或焊接环筋**的作用（通过自身被动受拉对核心混凝土提供环向压应力，提高承载力和延性提高）。

理解为什么有时承载力计算值考虑螺旋筋后反而比不考虑的更低。如何才能发挥作用（长细比等一系列限制条件）：最小配筋率要求及确定依据，长细比，为什么螺旋箍筋柱的承载力最大用到同条件普通箍筋柱的 1.5 倍（未达到破坏，保护层脱落）？

CH5 受弯构件正截面承载力计算（重点章节）

1、掌握受弯构件正截面的三种破坏形态，超筋梁、少筋梁和适筋梁的受力**破坏过程**（包含裂缝的形成和发展、应力应变的变化、中和轴位置的变化 、变形等；不同阶段的特点，如开裂点、正常使用范围、受拉纵筋屈服、混凝土压溃、承载能力极限状态等）。

2、理解**四个基本假定（特别是平截面假定）**，据此画出**计算简图**、用平衡条件**建立设计计算公式，**还应特别注意公式的**适用条件**以及适用条件不满足时的**处理办法**（含单筋、双筋截面），即如何防止超筋梁、少筋梁破坏，双筋截面中受压钢筋是否会达到抗压强度设计值（为什么 $a_s' \le x/2$ 时受压钢筋能达到抗压强度？），达不到时如何处理。会应用公式进行**设计和验算**。

3、了解各参数（配筋率、混凝土强度等）对抗弯强度的影响**程度**。

4、会根据平截面假定计算 A_s 和 A_s' 的**应变**，推导相对界限受压区高度 ξ_b 的表达式，理解限制 $\xi \le \xi_b$ 与限制最大配筋率是等同的，理解最小配筋率验算时要考虑全部受拉混凝土面积（如要**用 h 而不是 h_0**、要计算受拉翼缘的面积等）。

5、掌握什么情况采用双筋梁？

CH6 受弯构件斜截面承载力计算（重点章节）

1、掌握剪跨比的概念及无腹筋梁斜截面的三种破坏形态（注意和正截面的三种破坏形态对比，不能混淆）；掌握无腹筋梁斜拉破坏、斜压破坏和剪压破坏的破坏过程以及腹筋对破坏过程的影响；了解有腹筋梁斜截面承载力的主要影响因素；掌握怎样防止剪压破坏、斜拉破坏及斜压破坏。

2、会应用公式进行设计和验算（注意：集中力对剪力的贡献达 75%，需考虑剪跨比的影响；仅配置箍筋和既有箍筋又有弯起钢筋，公式不同）。了解各参数对抗剪强度的影响大小。掌握计算公式的适用条件，如上限防止斜压破坏、下限防止斜拉破坏等。

3、理解如何确定计算位置（应用时不要忘记若有弯起钢筋则对起弯点、若改变箍筋间距则对箍筋变化处应进行验算）。

4、理解抵抗弯矩图的意义，特别是“理论断点”、“充分利用点”的概念，如何保证斜截面抗弯强度。

CH7 受扭构件承载力计算

1、理解为什么抗扭同时需要纵筋和箍筋，而且纵筋必须沿截面周边均匀、成对布置，箍筋必须是封闭的。

2、理解弯、剪、扭之间的相关性（即互相影响）及规范的简化处理。

3、抗扭破坏过程（如何保证抗扭纵筋与抗扭箍筋都充分发挥作用）与弯、剪有何不同。

CH8 偏心受力构件正截面承载力计算（重点章节）

1、掌握偏压构件的破坏过程（大偏心、部分截面受压的小偏心和全截面受压的小偏心）；理解大、小偏心受压的界限。

2、为什么要考虑附加偏心距？怎样考虑附加偏心距？

3、为什么要考虑 P-δ 效应？什么情况需要考虑 P-δ 效应？怎样考虑 P-δ 效应？（不需记公式）

4、掌握 *M-N* 曲线规律，理解大偏心破坏始于受拉纵筋屈服、小偏心破坏始于混凝土受压，会判断荷载何时更不利。理解破坏类型与长细比的关系。

5、掌握如何初步确定和精确确定大、小偏心。会应用公式进行偏压构件的配筋**设计**，特别是**大偏心**的情况。会利用平截面假定计算A_s和A_s'的应变，计算ξ_b。

6、什么是“反向破坏”？为什么会发生“反向破坏”？“反向破坏”为什么不考虑 P-δ 效应？

7、实际结构中采用钢筋混凝土受拉构件的较少。应能区分轴拉、**大偏拉和小偏拉的不同**（大小偏拉的定义与大小偏压是不同的）。

CH9 钢筋混凝土构件的变形和裂缝验算

挠度和裂缝宽度的验算是与正常使用极限状态相关的，只包含受弯构件和受拉构件的内容。理解开裂后构件刚度要降低。理解最小刚度原则。理解粘结的含义。从裂缝宽度的定义了解裂缝宽度指的是裂缝何处的宽度。**掌握影响挠度大小和裂缝宽度大小的因素（如混凝土强度、钢筋直径和外形、保护层厚度、截面高度等），以及不满足要求时如何处理及优先处理方法。**

CH10 预应力混凝土构件概论

1、掌握预应力度的概念。

2、什么是先张法？什么是后张法？

CH11 预应力混凝土构件的设计计算

1、掌握预应力混凝土受弯构件受力破坏全过程（主要是应力、应变、裂缝、变形等变化过程）。

2、理解**预应力损失**的产生原因。先张法、后张法分别有哪些损失？各项损失在什么阶段发生？会计算各阶段的有效预应力（理解传力锚固阶段是什么时候、需要考虑哪些损失？使用阶段需要考虑哪些损失？压浆前松弛损失怎样考虑？）。

3、**能准确推导相应的应力计算公式，掌握预应力混凝土受弯构件各阶段的应力计算（包括预应力筋和混凝土的应力）（重点内容）**。

4、预应力混凝土与普通混凝土有很大的不同，设计的重点从承载能力的

计算转移到了施工和使用阶段的验算上。理解预应力的主要**优势**是在使用阶段控制裂缝和挠度，条件相同时并**不能提高**极限承载能力（前提是只要达到承载能力极限状态时受拉纵筋能够达到抗拉强度设计值）。